原著論文

サッカーにおけるチーム別ホームアドバンテイジの統計学的定義
－不釣り合い型一対比較データの線型モデルへの適用－

Statistical definition of individual home advantage in soccer: Application of linear model to unbalanced-paired-comparison data

青柳　領[1)]

Osamu Aoyagi[1)]

Abstract

Sports in which teams have the same number of home and away games provide balanced paired comparison data; thus, whether home-field offers an advantage can be determined by a usual statistical test comparing home and away games. However, an unequal number of home and away games results in unbalanced paired comparison data, and a simple analysis cannot be used because it does not account for the influence of team strength. This study statistically defined the home-field advantage of Japanese soccer leagues including J. league Division 1 (J1) and Division 2 (J2), and Japan Women's Football League Division 1 (L1) and Division 2 (L2) with an unequal number of home and away games using two linear models of multiple regression analysis and logistic regression analysis with a design matrix containing 1, 0, and -1.

Data are based on 306 games in the J1 league, 459 games in the J2 league, 84 games in L1 league and 168 games in L2 league. "Differences between winning and losing scores" and "wins and losses" were used as two dependent variables. Data are cited from the official web site of the J-league and Japan Women's Football league. Model fitting was determined with a coefficient of determination and maximum likelihood ratio, overall home advantage was determined with analysis of variance and analysis of deviation , and individual home advantage was determined with multiple comparison methods. Results are as follows:

1) As all leagues had significant coefficients of determination and maximum likelihood ratios, applying a linear model to home advantage and team strength was considered to be valid from the standpoint of model fitting.

2) Partial regression coefficients in two linear models showing team strength had significant value and a significant ordinal correlation coefficient with final results in the league. This fact showed that partial regression coefficients were discernible and reflected team strength. In addition, partial regression coefficients on home-field advantage computed at the same time were also considered valid.

3) Results of analysis of variance and analysis of deviation and multiple comparison method showed that the two J-leagues experienced significant home-field advantage, but Japan Women's Football league did not. This difference was considered to be caused by the difference in audience size between the J-leagues and Japan Women's Football league.

Key words : audience/crowd effect, travel effect, learning effect

[Received March 14, 2011 ; Accepted August 30, 2011]

1. はじめに

ホーム＆アウェイ方式で行われるスポーツにおいてホームでの勝率が高い状況を「ホームアドバンテイジ（home advantage）」と呼ぶ（Edward, 1979; Edward and Archambault, 1989; Courneya and Carron,1992）。ホームアドバンテイジが顕著なスポーツにはバスケットボール（Snyder and Purdy, 1985），アイスホッケー（McGuire et al.,1992），野球（Irving and Goldstein,1990）などがあげられるが，その中でもサッカーは特に際立っているといわれている（Courneya and Carron,1992）。サッカーではホームとアウェイでの試合結果を分けて集計するのが慣例となっていたり（Jリーグ公式ホームページ,2009），ワールドカップでは開

1）福岡大学スポーツ科学部　*Faculty of Sports and Health Science, Fukuoka University*

催国の所属する大陸にある国が多く優勝する（Dowie, 1982; 福原 ,2007）などホームアドバンテイジの存在は，経験則としても多くの者が認める事実である。しかし，広く周知された事実にもかかわらず，その有無，程度，影響を及ぼす要因などを学術的な研究対象として取り上げた事例は多くはない（Courneya and Carron,1992; 原田ほか , 1996）。その原因としては，まず「ホームアドバンテイジ」そのもの自体を研究者が共通の認識のもとで議論することができていないことが考えられる。この問題の解決には，「ホームアドバンテイジ」を客観的に検証可能にすることが必要で，そのためにはホームアドバンテイジを操作的に，特に統計学的に定義することが不可欠である。

リーグ全体のホームアドバンテイジの有無は「ホームとアウェイの試合数が同数の場合，ホームゲームでの勝率が 50％を超える」と定義されている（Agnew and Carron,1994; Courneya and Carron,1992; Schwartz and Barsky,1977）。しかし，ホームアドバンテイジに影響を及ぼす要因との関連を検討するような場合には，「リーグ全体でホームアドバンテイジがあるか」という問題よりも，チームごとのホームアドバンテイジの程度を把握する必要がある。当然，本来弱いチームでは有利なホームでの試合でも 50% の勝率をあげるのは不可能であろう。そこで，ホームとアウェイでの勝率の差（得失点や勝ち点など）を統計学的検定することが考えられる。しかし, この方法もチームの強さの影響を受ける限り , ホームとアウェイで対戦数が各チームごとに同じ場合は可能であるが，対戦数が異なる場合は偏ったものとなる。したがって，チームの強さを一定にするという条件で改めてホームアドバンテイジを推定するという手続きが必要となる。日本のサッカーに関しては J1 リーグ（J1）と「なでしこ」リーグ（以下 ,L リーグ）2 部（L2）はホームとアウェイで各チームとの対戦数は同じであるが，それ以外は同じではない。

さて，心理学的実験や官能検査では，人間が検査対象全体を間隔尺度以上の水準で評価することが難しい点を考慮して，1 組ずつを比較して尺度化する場合がある。これを一対比較法という（君山 ,2010）。有名な方法にはサーストン（Torgeson,1958）や Scheffè（1952）の一対比較法などがある。「1 組ずつ比較する」はスポーツ競技ではリーグ戦に相当する。このような観点から，得失点差などの競技成績の尺度化，つまり「強さ」を測る場合に用いることが可能である。その際，単なる刺激の尺度化のみならず，提示する刺激対に順序があり，その順序によって結果が影響を受ける場合，刺激の尺度値とは別に，その「順序効果」を考慮した上で尺度値を求めなければならない。スポーツの競技成績に対応させて考えると，この「順序効果」はホームアドバンテイジと見なすことができる。Scheffè（1952）の一対比較法では，刺激の尺度値による「主効果」や「順序効果」などを分散分析の形で検討し，有意性を検討することができる。したがって，スポーツ競技に Scheffè（1952）の方法を適用し，ホームアドバンテイジの有意性を検討することもできる。ただし，実験計画のもとでの尺度化を前提としているので比較する回数は全ての組み合わせで一定（釣り合い [balanced] 型一対比較データ）である場合が多い。そこで，平均値法（君山 ,2010）によって解を求めている場合，組み合わせが一定でない時は解を求めることができない。先に述べたように，日本のサッカーに対応させると J1 リーグや L2 リーグには用いることができるが，対戦数が各チームで一定でない J2 リーグや L1 リーグには適用できない。

そこで，本研究は，ホームとアウェイの対戦数が一定でない J2 リーグや L1 リーグを含むサッカーリーグ戦成績からチーム別のホームアドバンテイジの程度を統計学的に推定するために，一対比較法の枠組みを新しいデータ分析デザインを用いた線型モデルに適用し，その適合度，妥当性，有意性を確認する。

2. 研究方法

2.1. 対象試合と従属変数

対象は 2009 年度サッカー J1 リーグの 306 試合, J2 リーグ 459 試合，L1 リーグ 84 試合，L2 リーグ 168 試合である。表 1 は対象試合数，チーム数，一対比較データの種類をまとめたものである。J1 リーグと L2 リーグはホームとアウェイの試合数が同じ釣り合い型の一対比較データであるが，それ以外は各チーム 3 試合対戦する不釣り合い（unbalanced）型一対比較データの形式となり , ホームとアウェイの試合数がチームによって異なっている。

サッカーでは，チームの順位付けは勝ち点，つまり勝敗によって行われるが，勝ち点が同点の場合は得失点差により行われる。また,「快勝（大敗）」や「辛勝（惜敗）」など勝敗の内容もチームの強さの一側面を表していると考えられるので，線型モデルの従属変数となる試合結果は,「勝敗」と「得失点差」の 2 種類とした。勝敗は「勝ち」「引き分け」「負け」の 3 パターンが存在するが，独立変数は試合に勝ったチームを中心に次に述べるデザイン行列をコーディングし，実質「勝ち」と「引き分け」

表 1. 対象試合

リーグ	チーム数	総試合数	チーム別試合数	一対比較型データ種類
J1	18	306	2	balanced data
J2	18	459	3	unbalanced data
L1	8	84	3	unbalanced data
L2	8	168	6	balanced data

のみに限定し，従属変数は「勝ち =1」と「引き分け =0」の 2 パターンにコーディングした。得失点差も勝ったチーム（引き分けの場合は任意のチーム）を中心にコーディングし，0 以上の得失点差のみを用いた。

データは J リーグおよび L リーグの公式サイト（J リーグ公式ホームページ , 2009; 日本女子サッカーリーグオフィシャルサイト , 2009）を参照した。

2.2. 一対比較法の線型モデルによる定式化

一対比較法は，実験・測定値ベクトルを $\mathbf{y}$，尺度値ベクトルを $\mathbf{w}$，図 1 の上部に示した 1，0，-1 を組み合わせたデザイン行列 $\mathbf{x}$ を用いると

$$\mathbf{y}=\mathbf{x}\mathbf{w} \quad \cdots\cdots (1)$$

と線形モデルとして表現することができる（君山 , 2004; 西里 , 1975, Nishisato, 1980）。デザイン行列 $\mathbf{x}$ には各々組み合わせに対応する列に 1 と -1 を配置している。例えば，第 1 行目は A と B が対戦し，A が何点差で勝つ（負ける）かという組み合わせを示している。この場合，尺度値ベクトル $\mathbf{w}$ は最小自乗法を用いて

$$\mathbf{w}=(\mathbf{x}'\mathbf{x})^{-1}\mathbf{x}'\mathbf{y} \quad \cdots\cdots (2)$$

と求めることができる。ただし，実際は，デザイン行列には必然的に多重共線性（Montgomery and Peck,1982）の関係を含んでいるので，式（2）ではなく，最後の列を除いた $\mathbf{x}^*$ を用いて，最後の列に対応する尺度値を便宜上 0 とおいた $\mathbf{w}^*$ を

$$\mathbf{w}^*=(\mathbf{x}^{*'}\mathbf{x}^*)^{-1}\mathbf{x}^{*'}\mathbf{y}^* \quad \cdots\cdots (3)$$

として求める（君山 , 2004, 2010）。本研究の場合，最後のチームの強さ（チーム力）を 0 とした場合の他のチームの強さを示している。これに順序効果，本研究ではホームアドバンテイジを加えたデザイン行列 $\mathbf{x}$ を図 1 の中部に示している。組み合わせ（対戦）のうちコーディングの中心となったチームのホームである場合は 1，相手チームのホームである場合は -1 で示している。例えば，図 1 中部の 1 行目は A 対 B の対戦で A チームのホームで試合が行われた場合で，2 行目は B チームのホームで試合が行われた場合を示している。解法はホームアドバンテイジを加えた場合も同じである。図 1 の下部はさらにコーディングの中心を勝った（引き分けの場合は任意の）チームを中心にコーディングした場合のデザイン行列（独立変数）を示している。従属変数は勝ったチームから見た得失点差（いずれも 0 以上）と勝敗（勝ち = 1 と引き分け = 0）を図 1 下部左部分に示している。

線型モデルの一種であるロジスティック回帰分析や重回帰分析では，重み係数は「偏回帰係数」と呼ばれる。この「偏」には「他の独立変数の影響を一定にした場合の従属変数への影響の程度を示す」という意味がある（Howell, 1997, pp.524-526）。つまり , チームの強さとホームアドバンテイジの両方を同一線型モデルの独立変数に組み込むことにより，チームの強さを一定にしたホームアドバンテイジを求めることができる。Scheffè（1952）は，刺激の尺度値を精度よく推定するために，影響のある順序効果の影響を取り除いたが , 本研究は , 逆に , ホームアドバンテイジ（順序効果）を精度よく推定するためにチームの強さ（尺度値）の影響を一定としたことになる。

また，試合をする前から一定の勝敗や得失点差があることは考えられないので定数項（切片）は 0 としている（君山 , 2010）。この主要な回帰分析の計算は R の glm () と lm （）関数を用いた（青木 , 2009）。

線型モデルが当該データに適合しているかどうかは，得失点差を従属変数とした重回帰分析の場合，重決定係数の分散分析によって判断し，勝敗を基準としたロジスティック回帰分析の場合は逸脱度分析（尤度比検定）によって判断した。逸脱度分析は，飽和モデルの対数尤度と当該モデルの最大対数尤度の差の 2 倍が両者の自由度の差を自由度に持つ χ^2 分布することを利用して行った。

対戦

	A	B	C	D	
x＝	1	−1			A 対B
	1		−1		A 対C
	1			−1	A 対D
		1	−1		B 対C
		1		−1	B 対D
			1	−1	C 対D

（ ただし 、空白は0 ）

アルファベット が先行するチームを中心としたホーム・ アウェイを考慮しない一対比較のデザイン行列

対戦　　ホーム

	A	B	C	D	A	B	C	D	
x＝	1	−1			1				A 対B　ホームA
	1	−1				−1			A 対B　ホームB
	1		−1		1				A 対C　ホームA
	1		−1				−1		A 対C　ホームC
	1			−1	1				A 対D　ホームA
	1			−1				−1	A 対D　ホームD
		1	−1			1			B 対C　ホームB
		1	−1				−1		B 対C　ホームC
		1		−1		1			B 対D　ホームB
		1		−1				−1	B 対D　ホームD
			1	−1			1		C 対D　ホームC
			1	−1				−1	C 対D　ホームD

アルファベット が先行するチームを中心としたホーム・ アウェイを考慮した一対比較のデザイン行列

対戦　　ホーム

	勝敗	得失点差	A	B	C	D	A	B	C	D	
y＝	1	1	1	−1			1				A 対B　ホームA　A の勝ち
	1	3	−1	1				1			A 対B　ホームB　B の勝ち
	0	0	1		−1		1				A 対C　ホームA　引き分け
	1	2	1		−1				−1		A 対C　ホームC　A の勝ち
	1	1	−1			1	−1				A 対D　ホームA　D の勝ち
	0	0	1			−1				−1	A 対D　ホームD　引き分け
	1	4		1	−1			1			B 対C　ホームB　B の勝ち
	1	5		−1	1				1		B 対C　ホームC　C の勝ち
	0	0		1		−1		1			B 対D　ホームB　引き分け
	1	1		1		−1				−1	B 対D　ホームD　B の勝ち
	1	2			−1	1			−1		C 対D　ホームC　D の勝ち
	1	3			1	−1				−1	C 対D　ホームD　C の勝ち

（ ただし 、勝敗の従属変数は勝ち＝1 ， 引き分け＝0 を示す）

勝ったチームを中心としたホーム・ アウェイを考慮した一対比較のデザイン行列

図1．デザイン行列と従属変数のコーディング

2.3. 分散分析および多重比較検定

繰り返し数が一定でない場合の分散分析は，要因が直交しないため，一般に各要因の合計が総平方和に等しくならない（Howell, 1997, pp.578-585）。本研究で扱うホームとアウェイで対戦数が異なる場合のデータも式（3）の（$\mathbf{x}'\mathbf{x}$）$^{-1}$がブロック対角の形にならず，要因効果の推定値が互いに相関を持ってしまう。そこで，繰り返しが一定でない（不釣り合い型一対比較データの）場合のチームの強さ（S）とホームアドバンテイジ（H）の分散分析は，重回帰分析の場合，当該要因を含まないモデルの残差平方和（RSS）から全要因を含むモデルの残差平方和を減ずる調整を行った（Dobson,1990, 田中ほか, 1990）。つまり，F_Sをチームの強さの有意性を判断するF値，F_Hをチームの強さの有意性を判断するF値とすると，

$$F_S=\frac{\frac{RSS(\mathbf{w}_H)-RSS(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{n}}{\frac{RSS(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{ns-2n}} \quad \cdots\cdots (4)$$

$$F_H=\frac{\frac{RSS(\mathbf{w}_S)-RSS(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{n}}{\frac{RSS(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{ns-2n}} \quad \cdots\cdots (5)$$

ただし，
- $\mathbf{w_S}$：チームの強さを示す部分の回帰係数ベクトル
- $\mathbf{w_H}$：ホームアドバンテイジを示す部分の回帰係数ベクトル
- RSS（w）：wを用いて求められた残差平方和
- n：チーム数
- ns：総試合数

として求めた。また，ロジスティック回帰分析の場合は逸脱度（DEV；飽和モデルの対数尤度と当該モデルの最大対数尤度の差の2倍）を用いて，式（6）と式（7）より同様に求めた（田中ほか,1990）。

$$F_H=\frac{\frac{DEV(\mathbf{w}_S)-DEV(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{n}}{\frac{DEV(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{ns-2n}} \quad \cdots\cdots (6)$$

$$F_S=\frac{\frac{DEV(\mathbf{w}_H)-DEV(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{n}}{\frac{DEV(\mathbf{w}_S,\mathbf{w}_H)}{ns-2n}} \quad \cdots\cdots (7)$$

そして，便宜上，特定のチームの尺度値（強さ）と順序効果（ホームアドバンテイジ）を0にしているので，通常の「母偏回帰係数が0」という帰無仮説の検定は，便宜上省いた変数との有意差検定となるので意味はなく，チーム間の相対的な差のみが意味を持つ。そこで，最もホームアドバンテイジの少ないチームを基準とし，他のチームとのホームアドバンテイジの有意差検定は，重回帰分析（得失点差）の場合，次の式（6）が自由度dfのt分布する（芳賀・橋本,1980）ことを利用して，ボンフェローニによる多重比較検定（永田・吉田, 1997）を行った。

$$t_{ij\circ}=\frac{w_i-w_j}{\sqrt{Ve(s^{ii}+s^{jj}-2s^{ij})}} \quad \cdots\cdots (8)$$

$$df=ns-n-1 \quad \cdots\cdots (9)$$

ただし，Ve：誤差平方和
- s：積和平方和行列の逆行列
- ns：総試合数
- n：チーム数

また，ロジスティック回帰分析（勝敗）の場合は，次の式（10）が正規分布することを利用して多重比較検定を行った（田中ほか,1990）。

$$u_{ij\circ}=\frac{w_i-w_j}{\sqrt{v^{ii}+v^{jj}-2v^{ij}}} \quad \cdots\cdots (10)$$

ただし，$\mathbf{V}$：漸近分散共分散行列

3. 結果

3.1. 線型モデルの適合度の検討

勝敗を従属変数としたロジスティック回帰分析と得点差を従属変数とした重回帰分析の適合度を各々逸脱度分

析と分散分析で検討した結果を表2と表3に示した。結果，全ての基準とリーグで0.1%水準で有意であった。つまり，勝敗および得失点差の両基準とも全てのリーグで有意な適合度であったことから，本研究での線型モデルの適用は妥当であろうと考えられる。

3.2．強さを示す偏回帰係数の有意性と順位との相関

表4から表11は，各々J1リーグ，J2リーグ，L1リーグ，L2リーグについての勝敗を従属変数としたロジスティック回帰分析により求められた偏回帰係数，標準誤差，その有意差検定と得失点差を従属変数とした重回帰分析により求められた偏回帰係数，標準誤差，その有意差検定，標準化偏回帰係数，VIF（分散拡大要因）を示したものである。

表2．逸脱度分析

リーグ	要因	自由度	逸脱度	有意性†)
J1	飽和モデル	306	424.21	
	当該モデル	272	356.42	
	差(=χ^2値)	34	67.79	***
J2	飽和モデル	459	636.31	
	当該モデル	425	538.98	
	差(=χ^2値)	34	97.33	***
L1	飽和モデル	84	116.45	
	当該モデル	70	74.77	
	差(=χ^2値)	14	41.68	***
L2	飽和モデル	168	232.90	
	当該モデル	154	126.33	
	差(=χ^2値)	14	106.57	***

†) ***: p<0.001

チームの強さを示す偏回帰係数はJ1リーグでは勝敗を基準にした場合は6個，得失点差を基準にした場合では4個が有意な値を示した。同様に，J2リーグでは両基準で11個と9個が有意となり，L1リーグでは，勝敗を従属変数とした場合のみが6個であったことを除けば全てが有意であった。また，また，VIFも全て10以下であった。

表12は勝ち点による順位とチームの強さを示す偏回帰係数とのケンドールとスピアマンの順位相関係数を示している。勝敗を基準にした場合のJ1がケンドールの順位相関係数が0.294，スピアマンの順位相関係数は0.439となり，有意な関連を示さなかったが，それ以外の基準やリーグではいずれも有意な関連を示した。

3.3．2つの基準の関連

本研究では，従属変数を「勝ち」「引き分け」からなる「勝敗」とするロジスティック回帰分析と，得失点差を従属変数とする重回帰分析の2つの線型モデルを用いた。両モデルから得られた偏回帰係数の相関係数は各々J1リーグでは0.713，J2リーグでは0.791，L1リーグでは0.802，L2では0.941であった。いずれも0.1%水準で有意となったが，JリーグとLリーグともに上位のリーグの方が下位のリーグよりも相関は低かった。

3.4．チームの強さとホームアドバンテイジの統計学的有意性

表13は，チームの強さとホームアドバンテイジの各

表3．重決定係数の有意性

リーグ	重決定係数	自由度調整済み重決定係数	要因	平方和	自由度	平均平方	F値†)
J1	0.203	0.156	回帰	166.20	34	4.89	2.19 ***
			誤差	606.82	272	2.23	
			全体	773.02	306		
J2	0.205	0.174	回帰	264.21	34	7.77	3.18 ***
			誤差	1038.81	425	2.44	
			全体	1303.02	459		
L1	0.494	0.447	回帰	326.80	14	23.34	6.30 ***
			誤差	259.20	70	3.70	
			全体	586.00	84		
L2	0.563	0.523	回帰	3031.18	14	216.51	27.54 ***
			誤差	1210.82	154	7.86	
			全体	4242.00	168		

†) ***: p<0.001

表４．勝敗を基準にした J1 リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	z値	確率	有意性††)
チームの強さ	①鹿島	1.570	0.680	2.310	0.021	*
	②川崎	0.995	0.648	1.534	0.125	
	③ガンバ	1.287	0.662	1.946	0.052	
	④広島	1.615	0.684	2.362	0.018	*
	⑤FC東京	0.621	0.660	0.940	0.347	
	⑥浦和	1.038	0.652	1.593	0.111	
	⑦清水	1.092	0.651	1.676	0.094	.
	⑧新潟	1.708	0.681	2.508	0.012	*
	⑨名古屋	1.363	0.664	2.053	0.040	*
	⑩横浜FM	1.587	0.690	2.300	0.021	*
	⑪磐田	0.499	0.646	0.773	0.439	
	⑫京都	0.575	0.629	0.914	0.360	
	⑬大宮	1.215	0.642	1.894	0.058	
	⑭神戸	−0.393	0.683	−0.576	0.565	
	⑮山形	0.298	0.649	0.460	0.646	
	⑯柏	1.727	0.679	2.544	0.011	*
	⑰大分	−0.359	0.684	−0.524	0.600	
ホームアドバンテイジ	①鹿島	0.274	0.800	0.342	0.732	
	②川崎	0.703	0.794	0.886	0.375	
	③ガンバ	0.285	0.770	0.370	0.712	
	④広島	−0.338	0.778	−0.434	0.664	
	⑤FC東京	0.195	0.761	0.256	0.798	
	⑥浦和	0.013	0.750	0.017	0.987	
	⑦清水	−0.852	0.765	−1.113	0.266	
	⑧新潟	−2.129	0.832	−2.559	0.011	*
	⑨名古屋	−0.861	0.764	−1.126	0.260	
	⑩横浜FM	−0.463	0.756	−0.613	0.540	
	⑪磐田	0.325	0.748	0.434	0.664	
	⑫京都	1.041	0.745	1.398	0.162	
	⑬大宮	−1.572	0.807	−1.946	0.052	
	⑭神戸	1.263	0.782	1.616	0.106	
	⑮山形	−0.638	0.813	−0.785	0.432	
	⑯柏	−3.045	0.966	−3.151	0.002	**
	⑰大分	0.697	0.796	0.876	0.381	

†) 略称と正式名称の対応; 鹿島:鹿島アントラーズ, 川崎:川崎フロンターレ, ガンバ:ガンバ大阪, 広島:サンフレッチェ広島, 浦和:浦和レッズ, 清水:清水エスパルス, 新潟:アルビレックス新潟, 名古屋:名古屋グランパス, 横浜FM:横浜F・マリノス, 磐田:ジュビロ磐田, 京都:京都サンガF.C., 大宮:大宮アルディージャ, 神戸:ヴィッセル神戸, 山形:モンテディオ山形, 柏:柏レイソル, 大分:大分トリニータ,

††) *: p<0.05; **: p<0.01

表５．得失点差を基準にした J1 リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	t値	確率	有意性††)	標準化偏回帰係数	VIF
チームの強さ	①鹿島	1.068	0.438	2.440	0.015	*	0.227	4.014
	②川崎	0.752	0.438	1.717	0.087	.	0.155	3.777
	③ガンバ	0.953	0.438	2.178	0.030	*	0.203	4.014
	④広島	0.422	0.438	0.964	0.336		0.090	4.014
	⑤FC東京	0.734	0.447	1.642	0.102		0.154	4.025
	⑥浦和	0.766	0.438	1.749	0.081		0.163	4.014
	⑦清水	0.443	0.438	1.012	0.313		0.094	4.014
	⑧新潟	1.477	0.438	3.376	0.001	***	0.315	4.014
	⑨名古屋	1.064	0.438	2.432	0.016	*	0.227	4.014
	⑩横浜FM	0.501	0.447	1.120	0.264		0.110	4.384
	⑪磐田	0.050	0.438	0.115	0.908		0.011	4.014
	⑫京都	−0.113	0.431	−0.261	0.794		−0.024	4.036
	⑬大宮	0.674	0.432	1.561	0.120		0.143	3.930
	⑭神戸	−0.079	0.438	−0.180	0.858		−0.017	4.014
	⑮山形	0.356	0.438	0.813	0.417		0.076	4.014
	⑯柏	0.391	0.438	0.893	0.373		0.083	4.014
	⑰大分	−0.043	0.438	−0.099	0.921		−0.009	4.014
ホームアドバンテイジ	①鹿島	0.364	0.520	0.701	0.484		0.053	4.014
	②川崎	1.055	0.538	1.963	0.051	.	0.146	3.700
	③ガンバ	0.427	0.520	0.821	0.412		0.062	4.014
	④広島	0.989	0.520	1.903	0.058	.	0.145	4.014
	⑤FC東京	0.189	0.528	0.357	0.721		0.028	4.084
	⑥浦和	−0.198	0.520	−0.381	0.704		−0.029	4.014
	⑦清水	0.614	0.520	1.182	0.238		0.090	4.014
	⑧新潟	−1.011	0.520	−1.943	0.053		−0.148	4.014
	⑨名古屋	−0.573	0.520	−1.102	0.271		−0.084	4.014
	⑩横浜FM	0.807	0.511	1.579	0.115		0.127	4.582
	⑪磐田	0.677	0.520	1.302	0.194		0.099	4.014
	⑫京都	1.144	0.514	2.224	0.027	*	0.167	3.965
	⑬大宮	−0.409	0.523	−0.781	0.435		−0.058	3.815
	⑭神戸	0.999	0.521	1.918	0.056		0.146	4.021
	⑮山形	0.177	0.520	0.340	0.734		0.026	4.014
	⑯柏	−0.448	0.520	−0.862	0.390		−0.066	4.014
	⑰大分	0.364	0.520	0.701	0.484		0.053	4.014

†) 略称と正式名称の対応; 鹿島:鹿島アントラーズ, 川崎:川崎フロンターレ, ガンバ:ガンバ大阪, 広島:サンフレッチェ広島, 浦和:浦和レッズ, 清水:清水エスパルス, 新潟:アルビレックス新潟, 名古屋:名古屋グランパス, 横浜FM:横浜F・マリノス, 磐田:ジュビロ磐田, 京都:京都サンガF.C., 大宮:大宮アルディージャ, 神戸:ヴィッセル神戸, 山形:モンテディオ山形, 柏:柏レイソル, 大分:大分トリニータ,

††) *: p<0.05; ***: p<0.001

表６．勝敗を基準にした J2 リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	z値	確率	有意性††)
チームの強さ	①仙台	1.627	0.565	2.882	0.004	**
	②C大阪	1.891	0.584	3.240	0.001	**
	③湘南	1.275	0.541	2.357	0.018	*
	④甲府	2.200	0.604	3.640	0.000	***
	⑤鳥栖	1.495	0.556	2.691	0.007	**
	⑥札幌	1.736	0.562	3.090	0.002	**
	⑦東京V	1.359	0.549	2.473	0.013	*
	⑧水戸	1.385	0.537	2.578	0.010	**
	⑨徳島	1.028	0.535	1.922	0.055	
	⑩草津	1.222	0.537	2.275	0.023	*
	⑪福岡	0.892	0.509	1.752	0.080	
	⑫岐阜	0.358	0.512	0.700	0.484	
	⑬富山	1.707	0.562	3.038	0.002	**
	⑭熊本	1.033	0.519	1.991	0.047	*
	⑮愛媛	0.711	0.532	1.337	0.181	
	⑯横浜	−0.227	0.567	−0.400	0.689	
	⑰栃木	0.561	0.506	1.108	0.268	
ホームアドバンテイジ	①仙台	0.342	0.651	0.526	0.599	
	②C大阪	−0.159	0.660	−0.241	0.810	
	③湘南	0.278	0.618	0.450	0.652	
	④甲府	−1.007	0.674	−1.494	0.135	
	⑤鳥栖	−0.589	0.629	−0.938	0.348	
	⑥札幌	−0.951	0.635	−1.498	0.134	
	⑦東京V	−0.372	0.622	−0.599	0.549	
	⑧水戸	−0.578	0.614	−0.941	0.347	
	⑨徳島	−0.133	0.612	−0.217	0.828	
	⑩草津	−0.813	0.623	−1.306	0.192	
	⑪福岡	−0.277	0.613	−0.452	0.651	
	⑫岐阜	0.451	0.613	0.737	0.461	
	⑬富山	−1.860	0.680	−2.735	0.006	**
	⑭熊本	−1.192	0.654	−1.824	0.068	
	⑮愛媛	−0.474	0.631	−0.751	0.453	
	⑯横浜	0.537	0.657	0.817	0.414	
	⑰栃木	−1.512	0.759	−1.993	0.046	*

†) 略称と正式名称の対応; ①仙台:ベガルタ仙台, ②C大阪:セレッソ大阪, ③湘南:湘南ベルマーレ, ④甲府:ヴァンフォーレ甲府, ⑤鳥栖:サガン鳥栖, ⑥札幌:コンサドーレ札幌, ⑦東京V:東京ヴェルディ, ⑧水戸:水戸ホーリーホック, ⑨徳島:徳島ヴォルティス, ⑩草津:ザスパ草津, ⑪福岡:アビスパ福岡, ⑫岐阜:FC岐阜, ⑬富山:カターレ富山, ⑭熊本:ロアッソ熊本, ⑮愛媛:愛媛FC, ⑯横浜:横浜FC, ⑰栃木:栃木SC

††) *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001

表７．得失点を基準とした J2 リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	t値	確率	有意性††)	標準化偏回帰係数	VIF
チームの強さ	①仙台	1.793	0.385	4.653	0.000	***	0.355	4.051
	②C大阪	1.279	0.380	3.365	0.001	***	0.253	3.964
	③湘南	1.258	0.380	3.308	0.001	**	0.249	3.977
	④甲府	1.134	0.370	3.064	0.002	**	0.225	3.895
	⑤鳥栖	1.190	0.380	3.131	0.002	**	0.236	3.965
	⑥札幌	0.770	0.375	2.054	0.041	*	0.153	3.977
	⑦東京V	0.850	0.380	2.239	0.026	*	0.168	4.046
	⑧水戸	0.713	0.375	1.899	0.058	.	0.141	3.894
	⑨徳島	0.400	0.380	1.052	0.293		0.079	3.964
	⑩草津	0.961	0.380	2.531	0.012	*	0.190	3.952
	⑪福岡	0.337	0.366	0.920	0.358		0.067	3.816
	⑫岐阜	0.088	0.366	0.239	0.811		0.017	3.816
	⑬富山	0.777	0.376	2.066	0.039	*	0.154	3.911
	⑭熊本	0.643	0.370	1.738	0.083	.	0.129	3.965
	⑮愛媛	0.353	0.380	0.929	0.354		0.069	3.893
	⑯横浜	0.186	0.385	0.483	0.629		0.036	3.973
	⑰栃木	0.340	0.366	0.928	0.354		0.068	3.892
ホームアドバンテイジ	①仙台	−0.271	0.447	−0.606	0.545		−0.038	4.269
	②C大阪	0.528	0.446	1.185	0.237		0.073	4.114
	③湘南	0.199	0.446	0.445	0.656		0.027	4.127
	④甲府	0.163	0.446	0.365	0.715		0.022	3.983
	⑤鳥栖	−0.272	0.447	−0.610	0.542		−0.037	4.114
	⑥札幌	0.456	0.446	1.023	0.307		0.063	4.139
	⑦東京V	0.065	0.447	0.147	0.884		0.009	4.282
	⑧水戸	−0.380	0.446	−0.851	0.395		−0.051	3.977
	⑨徳島	1.034	0.446	2.318	0.021	*	0.142	4.113
	⑩草津	−0.756	0.446	−1.695	0.091	.	−0.104	4.101
	⑪福岡	0.499	0.447	1.115	0.266		0.066	3.833
	⑫岐阜	0.904	0.447	2.024	0.044	*	0.120	3.833
	⑬富山	−0.466	0.446	−1.044	0.297		−0.063	3.989
	⑭熊本	−0.486	0.442	−1.099	0.272		−0.067	4.089
	⑮愛媛	0.138	0.450	0.307	0.759		0.019	4.013
	⑯横浜	0.143	0.451	0.316	0.752		0.020	4.163
	⑰栃木	−0.613	0.442	−1.386	0.167		−0.083	3.935

†) 略称と正式名称の対応; ①仙台:ベガルタ仙台, ②C大阪:セレッソ大阪, ③湘南:湘南ベルマーレ, ④甲府:ヴァンフォーレ甲府, ⑤鳥栖:サガン鳥栖, ⑥札幌:コンサドーレ札幌, ⑦東京V:東京ヴェルディ, ⑧水戸:水戸ホーリーホック, ⑨徳島:徳島ヴォルティス, ⑩草津:ザスパ草津, ⑪福岡:アビスパ福岡, ⑫岐阜:FC岐阜, ⑬富山:カターレ富山, ⑭熊本:ロアッソ熊本, ⑮愛媛:愛媛FC, ⑯横浜:横浜FC, ⑰栃木:栃木SC

††) *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001

表８．勝敗を基準にしたL1リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	z値	確率	有意性††)
チームの強さ	①浦和	4.572	1.381	3.312	0.001	***
	②ベレーザ	3.236	1.140	2.838	0.005	**
	③マリーゼ	2.605	1.058	2.463	0.014	*
	④INAC	2.980	1.142	2.610	0.009	**
	⑤JEFL	1.252	1.006	1.245	0.213	
	⑥湯郷ベル	2.395	1.098	2.182	0.029	*
	⑦新潟L	2.393	1.073	2.229	0.026	*
ホームアドバンテイジ	①浦和	0.166	1.585	0.105	0.916	
	②ベレーザ	−0.210	1.172	−0.179	0.858	
	③マリーゼ	0.523	1.131	0.463	0.644	
	④INAC	−0.657	1.136	−0.578	0.563	
	⑤JEFL	0.421	1.165	0.361	0.718	
	⑥湯郷ベル	−0.269	1.103	−0.244	0.807	
	⑦新潟L	−1.765	1.243	−1.420	0.156	

†)略称と正式名称の対応; 浦和:浦和レッズL, ベレーザ:日テレ・ベレーザ, マリーゼ:東京電力・マリーゼ, JEFL:ジェフ千葉L, 新潟L:アルビレックス新潟L

††) *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001

表９．得失点を基準にしたL1リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	t値	確率	有意性††)	標準化偏回帰係数	VIF
チームの強さ	①浦和	3.180	0.702	4.531	0.000	***	0.606	3.975
	②ベレーザ	3.592	0.733	4.903	0.000	***	0.684	4.041
	③マリーゼ	2.872	0.710	4.045	0.000	***	0.547	3.833
	④INAC	2.925	0.730	4.006	0.000	***	0.557	4.007
	⑤JEFL	1.401	0.686	2.042	0.045	*	0.267	3.864
	⑥湯郷ベル	1.569	0.732	2.143	0.036	*	0.299	4.042
	⑦新潟L	1.559	0.705	2.212	0.030	*	0.290	3.856
ホームアドバンテイジ	①浦和	1.581	0.882	1.792	0.077		0.203	4.241
	②ベレーザ	−0.536	0.880	−0.609	0.544		−0.069	4.433
	③マリーゼ	−0.473	0.881	−0.536	0.593		−0.058	3.914
	④INAC	0.622	0.879	0.707	0.482		0.080	4.224
	⑤JEFL	−0.528	0.880	−0.600	0.550		−0.065	3.962
	⑥湯郷ベル	1.027	0.880	1.167	0.247		0.132	4.242
	⑦新潟L	0.315	0.898	0.351	0.727		0.039	4.055

†)略称と正式名称の対応; 浦和:浦和レッズL, ベレーザ:日テレ・ベレーザ, マリーゼ:東京電力・マリーゼ, JEFL:ジェフ千葉L, 新潟L:アルビレックス新潟L

††) *: p<0.05; ***: p<0.001

表10．勝敗を基準にしたL2リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	z値	確率	有意性††)
チームの強さ	①狭山	4.729	0.825	5.735	0.000	***
	②伊賀	4.338	0.788	5.507	0.000	***
	③福岡	4.384	0.796	5.510	0.000	***
	④清水	2.335	0.671	3.482	0.000	***
	⑤大原	2.209	0.661	3.341	0.001	***
	⑥京都	1.696	0.649	2.613	0.009	**
	⑦鹿児島	1.265	0.635	1.993	0.046	*
ホームアドバンテイジ	①狭山	0.910	0.724	1.257	0.209	
	②伊賀	0.930	0.675	1.378	0.168	
	③福岡	1.281	0.711	1.801	0.072	
	④清水	0.730	0.591	1.234	0.217	
	⑤大原	0.259	0.580	0.447	0.655	
	⑥京都	−0.409	0.585	−0.700	0.484	
	⑦鹿児島	0.684	0.618	1.106	0.269	

†)略称と正式名称の対応; 狭山:AS狭山, 伊賀:伊賀FC, 福岡:福岡AN, 清水:清水第八, 大原:大原学園, 京都:バニーズ京都, 鹿児島:J鹿児島

††) *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001

表11．得失点を基準にしたL2リーグの偏回帰係数

	チーム†)	偏回帰係数	標準誤差	t値	確率	有意性††)	標準化偏回帰係数	VIF
チームの強さ	①狭山	8.602	0.575	14.953	0.000	***	0.856	1.768
	②伊賀	8.613	0.575	14.988	0.000	***	0.857	1.764
	③福岡	8.638	0.575	15.016	0.000	***	0.860	1.768
	④清水	6.027	0.575	10.488	0.000	***	0.600	1.764
	⑤大原	5.191	0.576	9.014	0.000	***	0.517	1.772
	⑥京都	4.540	0.575	7.899	0.000	***	0.452	1.764
	⑦鹿児島	4.195	0.576	7.286	0.000	***	0.417	1.771
ホームアドバンテイジ	①狭山	0.854	0.614	1.391	0.166		0.060	1.008
	②伊賀	0.706	0.614	1.150	0.252		0.050	1.008
	③福岡	0.217	0.614	0.353	0.725		0.015	1.008
	④清水	0.377	0.614	0.614	0.540		0.027	1.008
	⑤大原	0.174	0.622	0.280	0.780		0.012	1.033
	⑥京都	0.042	0.614	0.068	0.946		0.003	1.008
	⑦鹿児島	0.103	0.614	0.168	0.867		0.007	1.008

†)略称と正式名称の対応; 狭山:AS狭山, 伊賀:伊賀FC, 福岡:福岡AN, 清水:清水第八, 大原:大原学園, 京都:バニーズ京都, 鹿児島:J鹿児島

††) ***: p<0.001

表12. チームの強さを示す偏回帰係数と勝ち点によるチームの順位との順位相関係数

基準	リーグ名	ケンドールの順位相関係数	スピアマンの順位相関係数
勝敗	J1	0.2941	0.4386
	J2	0.6340 **	0.7915 **
	L1	0.7857 *	0.9048 **
	L2	0.9286 **	0.9762 **
得失点差	J1	0.4900 **	0.7150 **
	J2	0.7390 **	0.8680 **
	L1	0.7140 *	0.8810 **
	L2	0.7860 **	0.9050 **

†)**:P<0.01 *:P<0.05

要因を含まないモデルの残差平方和（逸脱度）から全要因を含むモデルの残差平方和（逸脱度）を減ずる調整を行った後に分散分析を行った結果を示している。結果，チームの強さに関してはJ1リーグ以外の全リーグで1%水準で有意差があり，J1リーグでも得失点を基準とした場合は5%水準で有意差が見られた。そして，同じ自由度からなる平均平方の値を比較する限り，勝敗・得失点差の両基準ともにJ1リーグからJ2，そして，L1リーグからL2リーグへと移行するにしたがって大となり，チームの実力差がレベルが下がるに従い，拡大していく傾向が見られた。ホームアドバンテイジに関してはJ1リーグは勝敗を基準にした場合有意差が見られなかったが，得失点差を基準とすると1%水準で有意差が見られた。また，J2リーグについては得失点差を基準にした場合有意差が見られなかったが，勝敗を基準とすると5%水準で有意差が見られた。しかし，Lリーグでは勝敗・得失点差の両基準においても両リーグ共にホームアドバンテイジは有意とはならなかった。また，ホームアドバ

表 13. 基準別・リーグ別のホームアドバンテイジとチームの強さの分散分析表

基準	リーグ	要因	逸脱度	調整後逸脱度	自由度	平均逸脱度	F値†)
勝敗	J1	ホームアドバンテイジ	391.55	35.13	17	2.07	1.58 ns
		チームの強さ	386.60	30.18	17	1.78	1.35 ns
		誤差	356.42	356.42	272	1.31	
	J2	ホームアドバンテイジ	576.11	37.13	17	2.18	1.72 *
		チームの強さ	582.35	43.37	17	2.55	2.01 **
		誤差	538.98	538.98	425	1.27	
	L1	ホームアドバンテイジ	77.82	3.05	7	0.44	0.41 ns
		チームの強さ	100.99	26.23	7	3.75	3.51 **
		誤差	74.77	74.77	70	1.07	
	L2	ホームアドバンテイジ	136.90	10.57	7	1.51	1.84 ns
		チームの強さ	226.39	100.06	7	14.29	17.43 **
		誤差	126.33	126.33	154	0.82	
基準	リーグ	要因	残差平方和	調整後平方和	自由度	平均平方	F値†)
得失点差	J1	ホームアドバンテイジ	685.74	78.92	17	4.64	2.081 **
		チームの強さ	671.9	65.08	17	3.83	1.716 *
		誤差	606.82	606.82	272	2.23	
	J2	ホームアドバンテイジ	1091.41	52.6	17	3.09	1.266 ns
		チームの強さ	1150.46	111.65	17	6.57	2.687 **
		誤差	1038.81	1038.81	425	2.44	
	L1	ホームアドバンテイジ	283.637	24.435	7	3.49	0.943 ns
		チームの強さ	420.73	161.528	7	23.08	6.232 **
		誤差	259.202	259.202	70	3.70	
	L2	ホームアドバンテイジ	1241.33	30.51	7	4.36	0.554 ns
		チームの強さ	4160.5	2949.68	7	421.38	53.59 **
		誤差	1210.82	1210.82	154	7.86	

†) ns:有意差なし; *: p<0.05; **: p<0.01

ンテイジとチームの実力差を比較すると，概ねホームアドバンテイジは実力差よりは小さいが，J1 リーグのみは実力差よりもホームアドバンテイジの方が大となり，試合結果に大きくホームアドバンテイジが影響しているといえる。

全体としてのホームアドバンテイジの影響力の検討に引き続き，個々のチーム間のホームアドバンテイジに有意差があるのかを検討するために，最もホームアドバンテイジが少ないチームを基準にしたボンフェローニの多重比較検定を行った結果，J1 リーグでは，勝敗の場合，最もホームアドバンテイジの少ない柏レイソルと最もホームでのアドバンテイジが大きいヴィッセル神戸，次に大きい京都サンガ FC との間に有意差があった。得失点差の場合は，最もホームアドバンテイジの少ないアルビレックス新潟とホームアドバンテイジが最も大きい京都サンガ FC との間に有意な差があった。J2 リーグでは得失点差の場合に最もアドバンテイジの少ないザスパ草津と最もホームアドバンテイジが大きい徳島ヴォルティスとの間に有意な差があった。しかし，勝敗に関しては有意な差は見られなかった。また，L リーグはいずれも有意なチーム間のホームアドバンテイジは見られなかった。図 2 から図 4 は有意な差を示した，勝敗と得失点差を基準とした J1 と得失点差を基準とした J2 を図示したものである。ただし，図中のチームは各々ホームアドバンテイジの順にソートしてある。

4. 考察

4.1. 強さを示す偏回帰係数からのホームアドバンテイジの偏回帰係数の妥当性の検討

J リーグでは強さを示す偏回帰係数の多くが有意な値であり，L リーグではほぼ全ての強さを示す偏回帰係数が有意な値であったことから，これらの母偏回帰係数は 0 ではなく，少なくとも推定の際に省かれたチームの強さ（=0）とは有意に異なるチームの強さがあったということである。つまり，これらのチームの強さを示す偏回帰係数はチームの強さの強弱を弁別可能にしていることを示していることになる。

さらに，チームの強さを示す偏回帰係数は，基準が「勝敗」の場合，「引き分けの勝ち点が勝った場合と負けた場合の勝ち点の平均とはならない」ことや，そもそも得失点差を従属変数として求められていることから，必ずしも勝ち点による実際の順位と同じではない。しかし，

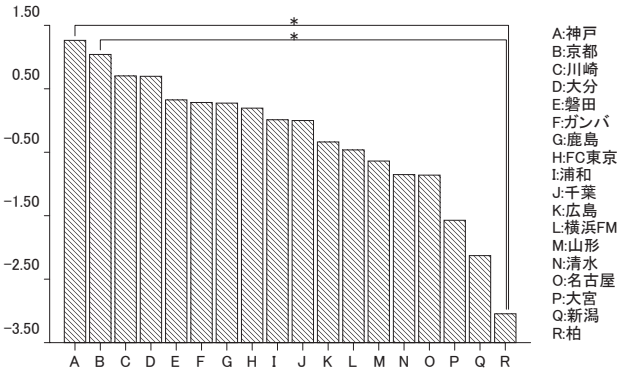
求められたチームの強さを示す偏回帰係数と順位がJ1を除く全てで有意な関連を示したことから概ね最終順位を反映した値であるといえ，同時に求められたホームアドバンテイジに関する偏回帰係数も現実のホームアドバンテイジを反映した妥当な値であろうと推測される。また，VIFも全て10以下で多重共線性も問題ない（Chatterjee and Price, 1977）ことを示している。これらのことから，同じ回帰式内の変数として同時に求められた各チームのホームアドバンテイジを示す偏回帰係数に関しても概ね妥当であろうと考えられる。

4.2．勝敗と得失点差を基準とした結果の関連

両基準間の関連は有意な値を示したものの必ずしも同一とはいえず，下位のリーグの方が高く，上位のリーグは低かった。また，J1リーグのチームの強さを示している要因が有意にならなかった。これらのことから，下位のリーグでは実力差が大きく，実力差に応じた得失点差をもって勝利（敗戦）しているといえる。しかし，上位のリーグでは実力差が小さく，勝利することに主眼をおいた戦術をとっていることが考えられる。つまり，有利な得失点差の試合ではあえて失点のリスクを冒してまでもさらに攻撃的な戦術を実行しない状況である。したがって，このように一様でない戦術下での試合結果からチーム力やホームアドバンテイジを検討するには，「勝ち・負け（・引き分け）」と得失点差の両基準を考慮する必要があり，本研究の研究の枠組みが妥当であることを示している。

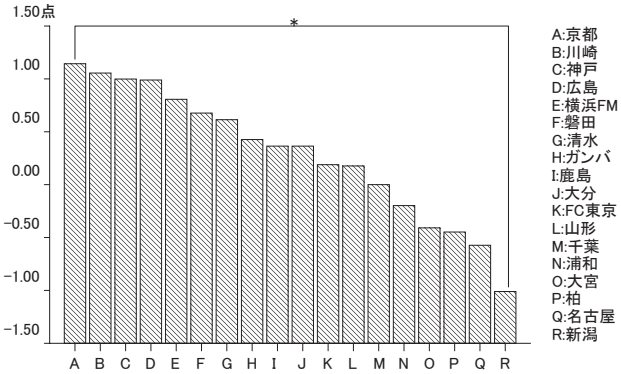
4.3．日本のサッカーのホームアドバンテイジ

Agnew and Carron（1994）は，プロ野球，プロと大学のフットボール，クリケット競技のホームでの勝率は53%～60%で，プロアイスホッケー，プロと大学バスケット，大学野球，プロサッカーは61%～70%であると報告している。Pollard（1986）は，種目別ホームアドバンテイジについて，サッカーが最も顕著で65.2%，次いでバスケットボールが63.3%で，以下，アイスホッケーが59.9%，フットボールが55.0%となり，最もホームアドバンテイジが少ないのは野球で53.6%であると報告している。また，Courneya and Carron（1992）は，それまでの野球，フットボール，アイスホッケー，バスケットボール，サッカーについての研究結果からホームでの勝率を統合し，その効果量（Effect size）を求めている。その結果から，最もホームアドバンテイジが高いのはサッカー（ホームでの平均勝率=69.0%, 効果量=0.38）で，以下，バスケット（64.4%,0.29），アイスホッケー（61.1%,0.22），フットボール（57.3%,0.15）の順で野球（53.5%,0.07）が最もホームアドバンテイジが低かったと報告している。このように，ホームアドバンテイジは種目間で差があり，サッカーが最もその影響力が大きいと考えられている（Schwarz and Barsky ,1977）。しかし，本研究では，すべてのリーグでホームアドバンテイジが有意とはならなかった。つまり，ホームアドバンテイジ



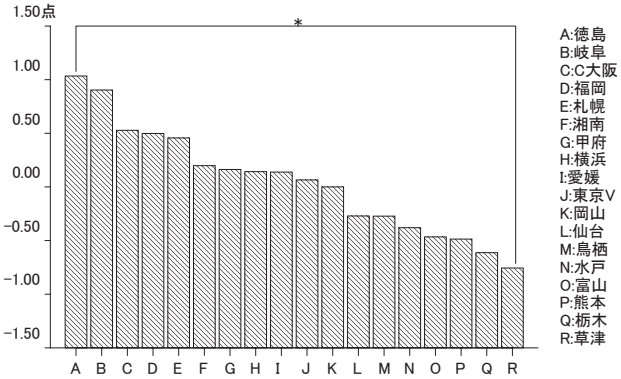
注）スケールは便宜上「千葉」を0とした場合の値。チーム間差のみに意味があり、正負の符号に意味はない。

図2．勝敗を基準としたJ1リーグのHA



注）スケールは便宜上「千葉」を0とした場合の値。チーム間差のみに意味があり、正負の符号に意味はない。

図3．得失点差を基準としたJ1リーグのHA



注）スケールは便宜上「岡山」を0とした場合の値。チーム間差のみに意味があり、正負の符号に意味はない。

図4．得失点差を基準にしたJ2リーグのHA

が種目そのものに対して存在するのではなく，その国での人気の高さや競技場の大きさや環境などのその種目を取り巻く状況から派生する要因の影響を受けることが考えられる。

4.4. Ｌリーグでホームアドバンテイジが見られなかった理由

Courneya and Carron（1992） や Schwartz and Barsky（1977）は，ホームアドバンテイジの主な要因として①移動（travel factor）②試合環境への学習・熟知（learning/familiarity factor） ③ 観 客 効 果（crowd/audience factor）をあげている。他にも，審判の判定の偏り（Sumner and Mobley, 1981）やアウェイチームの攻撃性（Lefebvre and Passer, 1974）をあげる研究もあるが，この３つの要因は比較的多くの研究に共通している。例えば，アウェイでの試合はその移動の時間や手段による疲労が影響することが考えられ（Courneya and Carron,1991），Schwarz and Barsky（1977）はプロバスケットではホームからの距離が大になるにつれて勝率が下がることから，ホームアドバンテイジは移動要因と関連があると指摘している。また，Schwarz and Barsky（1977）は，サッカーでは芝の状態，風，日光の当たり方などに慣れていることは勝利につながりやすいので試合環境への慣れ・熟知が重要な要因であることを報告している。さらに，Webb（1984）は，大学スポーツにおいてホームアドバンテイジの重要な要因に観客の応援があることを認めている。

本研究では，勝敗と得失点差のどちらかでＪリーグでは有意なホームアドバンテイジが確認され，多重比較検定においてもホームアドバンテイジの大きいチームと小さいチーム間に有意差が見られた。しかしながら，Ｌリーグではホームアドバンテイジが見られなかった。その原因として，先に述べた３つの要因の中でもまず観客効果を考えることができる。男子の場合，その上位リーグであるJ1の人気もさることながら，J2リーグでも人気は高く，その観客数は多い。J1リーグのクラブ別入場者するは最低でも１万人を割ることはなく，J2リーグでも全体の平均入場者するは６千人以上である（Ｊリーグ公式ホームページ，2009）。それに比べ，女子のＬリーグはまだまだマイナーなスポーツであり，L1リーグは多い試合でも１～２千人程度で，L2にいたってはそれ以下の場合が多い（ 日本女子サッカーリーグオフィシャルサイト，2009）。この観客数の違いに反映される観客要因がホームアドバンテイジの有無に影響していると考えることができる。

移動要因がホームアドバンテイジに影響するのであれば，チームの運営経費が限定されるＬリーグは自己負担の場合もあり，恵まれた移動手段・環境は望めない状況である。したがって，移動要因がホームアドバンテイジに影響するのであれば，恵まれた環境にあるＪリーグよりもＬリーグの方により多くの影響があるはずである。しかし，結果はその逆であり，サッカーの場合には移動要因は関連がないといえる。また，試合環境についても，野球などが比較的球場特有の大きさや内外野のフェンスの形状を持っていることがホームアドバンテイジの原因に挙げられる（Agnew and Carron, 1994）が，それに対してサッカーは比較的規格化されているのでその影響を考えるのは困難であろう。

5. まとめ

ホームアドバンテイジの有無は，ホームとアウェイの試合数が同じ釣り合い型一対比較データの場合，ホームとアウェイでの勝率（得点差）の統計的有意差によって検討することができるが，ホームとアウェイの試合数が同じでない不釣り合い型一対比較データの場合は，対戦相手の強さの影響を受け，単純に勝率（得点差の平均）では明らかにできない。そこで，本研究では，ホームとアウェイの試合数が異なる事例に，一対比較問題を 1,-1,0 からなるデザイン行列を用いた重回帰分析とロジスティック回帰分析の線型モデルを適用し，チームの強さを尺度化するとともにホームアドバンテイジを数量化し，その効果を検討した。対象は 2009 年度サッカー J1 リーグの 306 試合，J2 リーグ 459 試合，L1 リーグ 84 試合，L2 リーグ 168 試合である。結果，次のような知見を得た。

1）全てのリーグで有意な重決定係数や尤度比を得たことから，モデルの適合度という点で２つの線型モデルの適用は妥当であろうと考えられた。

2）２つの線型モデルにおいて，チームの強さを示す偏回帰係数は有意な値があることからチームの強さを弁別可能にしており，概ね勝ち点との順位相関係数とも有意な相関を示した。このことから，チームの強さを示す偏回帰係数が概ね最終順位を反映した値であり，同時に同じ線型モデルから求められたチームのホームアドバンテイジを示す偏回帰係数に関しても概ね妥当であろうことが類推された。

3）ホームアドバンテイジを示す偏回帰係数間の多重比較検定および逸脱度分析・分散分析の結果，Ｊリーグ

には有意なホームアドバンテイジが見られる場合があったが，Ｌリーグにはいずれも見られなかった。この原因としてはマイナーなＬリーグとメジャーなＪリーグとの観客数の差が考えられた。

文献

Agnew, G.A. and Carron, A.V. （1994） Crowd effects and the home advantage. International Journal of Sport Psychology, 25: 53-62.

青木繁伸（2009）Rによる統計解析.オーム社:東京, pp.139-146.

Chatterjee, S. and Price, B.（1977） Regression analysis by example. John Wiley & Sons: New York, pp.199-200.

Courneya, K.S. and Carron, A.V. （1991） Effects of travel and length of home stand/road trip on the home advantage. Journal of Sport and Exercise Psychology. 13: 42-49.

Courneya, K.S. and Carron, A.V. （1992） The home advantage in sport competitions: A literature review. Journal of Sport and Exercise Psychology, 14: 13-27.

Dobson, A.J. （1990） An introduction to generalized linear models. Chapman & Hall: London. pp.61-65.

Dowie, J. （1982） Why Spain should win the World Cup. New Scientis, 10: 693-695.

Edwards, J. （1979） The home advantage. In Goldstein, J.H.（Ed.）, Sports, games, and play: Social and Psychological Viewpoints. Erlbaum: Hillsdale. pp. 409-430.

Edwards, J. and Archambault, D. （1989） The home advantage. In Goldstein,J.H.（Ed.）, Sports, games, and play: Social and Psychological Viewpoints. Erlbaum: Hillsdale. pp. 333-370.

福原崇之（2007） プロスポーツリーグにおけるホームアドバンテイジ論の検証. 青山社会科学紀要, 35（2）: 1-28.

芳賀敏郎，橋本茂司（1980）統計解析プログラム講座2回帰分析と主成分分析. 日科技連：東京, pp.131-160.

原田尚幸，守能信次，原田宗彦，菊池秀夫 （1996） ホームアドバンテイジ（Home Advantage） と観衆要因に関する研究. 中京大学体育学論叢, 38（1）:59-66.

Howell, D.C.（1997）Statistical methods for psychology（4th ed.）. Duzbury Press: Belmont.

Irving, P.G. and Goldstein, S.R. （1990） Effect of home-field advantage on peak performance of baseball pitchers. Journal of Sport Behavior, 13: 23-28.

Jリーグ公式ホームページ（2009）試合結果;[cited 2009 Dec 1th].Available form: http://www.j-league.or.jp/data/

君山由良（2004）重回帰分析の利用法.データ分析研究所: 神奈川, pp.201-216.

君山由良（2010）一対比較法のモデル.データ分析研究所: 神奈川, pp.81-111.

Lefebrve, L.M. and Passer, M.W. （1974） The effects of game location and importance on aggression in team sport. International Journal of Sport Psychology, 5: 102-110.

McGuire, E.J., Courneya, K.S., Widmeyer, W.N. and Carron, A.V.（1992）Aggression as a potential mediator of the home advantage in professional ice hockey, Journal of Sport and Exercise Psychology, 14: 148-158.

Montgomery, D.C. and Peck, E.A.（1982） Introduction to linear regression analysis. John Wiley & Sons: New York, pp.287-346.

永田靖，吉田道弘（1997）統計的多重比較法の基礎.サイエンティスト社:東京, pp.81-103.

日本女子サッカーリーグオフィシャルサイト（2009） 試合結果; [cited 2009 Dec 1th]. Available from :http://www.nadeshikoleague.jp/fan_zone/data.html

西里静彦（1975）応用心理尺度構成法.誠信書房：東京, pp.98-120.

Nishisato, S. （1980） Analysis of categorical data. University of Toronto Press: Toronto. pp.120-148.

Pollard, R. （1986） Home advantage in soccer: A retrospective analysis. Journal of Sports Sciences, 4: 237-248.

Scheffè, H. （1952） An analysis of variance for paired comparisons. Journal of the American Statistical Association, 47: 381-400.

Schwartz, B. and Barsky, S.F. （1977） The home advantage. Social Forces, 55: 641-661.

Snyder, E.E. and Purdy, D.A. （1985） The home advantage in collegiate basketbll. Sociology of Sport Journal, 2: 352-356.

Sumner, J. and Mobley, M. （1981） Are cricket

umpires biased? New Scientist, 2: 29-31.
田中豊，垂水共之，脇本和昌（1990）パソコン統計解析ハンドブックⅤ 多変量分散分析・線型モデル編.共立出版:東京, pp.91-134.
Torgerson, W.S. （1958） Theory and methods of scaling. John Wiley & Sons, Inc.: New York, pp. 205-246.
Webb, G.（1984）Maximizing your home field advantage. Interscholastic Athletic Administration, 23: 20-23.